Operadores e Lógica de Programação

O que vamos ver hoje?

- Como resolver meus próprios bugs
- Operadores Aritméticos
- Comparadores
- Operadores Lógicos

Deu pobrema, e agora?

Encontrando o erro no código

- Os erros fazem parte da programação

- Todo programador erra, e é importante saber corrigir

- Geralmente são erros de
    - Atenção
    - Escrita
    - Sintaxe

Regra de ouro

- Leia o código com calma

- Verifique linha por linha

- Verifique:
  - nomes de variáveis
  - sinais (=, +, -)
  - parênteses e chaves

O console costuma nos dar a resposta

```
const numero = 10
console.log(numero)

numero = 11
console.log(typeof numero)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
C:\Users\LEONARDOESLABAOBARBO\Documents\18-03\teste.js:4
numero = 11
       ^

TypeError: Assignment to constant variable.
    at Object.<anonymous> (C:\Users\LEONARDOESLABAOBARBO\Documents\18-03\teste.js:4:8)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1554:14)
    at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1706:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1289:32)
```

Ln 5, Col 27 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} JavaScript

Teste de mesa ✍️

- Simular o código passo a passo
- Executar manualmente como o computador faria

Último recurso: usar IA 🤖

- Copie seu código
- Cole na IA (ChatGPT, etc.)
- Pergunte:

  👉 “O que tem de errado nesse código?”

  👉 “Explique o erro de forma simples”

Operadores Aritméticos

(ou matemáticos)

Operadores Aritméticos 🧮

- Como vimos nas últimas aulas, podemos ter variáveis que são do tipo **número**

- E quando falamos de números, lembramos da nossa querida (ou não) **matemática**!

- À seguir vamos ver como fazer algumas operações básicas da matemática no Javascript

Operadores Aritméticos 🧮

- **Soma**

```
let primeiroValor = 10
let segundoValor = 20

let resultado = primeiroValor + segundoValor + 4

console.log(resultado) // 34
```

Vamos ver na prática! 🔬

Operadores Aritméticos 🧮

- **Subtração**

```
let primeiroValor = 10
let segundoValor = 20

let resultado = primeiroValor - segundoValor

console.log(resultado) // -10
```

Vamos ver na prática! 🔬

Operadores Aritméticos 🧮

- **Multiplicação**

```
let primeiroValor = 10
let segundoValor = 25

let resultado = primeiroValor * segundoValor

console.log(resultado) // 250
```

Vamos ver na prática! 🔬

Operadores Aritméticos 🧮

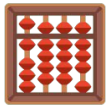
- **Divisão**

```
let primeiroValor = 345
let segundoValor = 10

let resultado = primeiroValor / segundoValor

console.log(resultado) // 34.5
```

Vamos ver na prática! 🔬

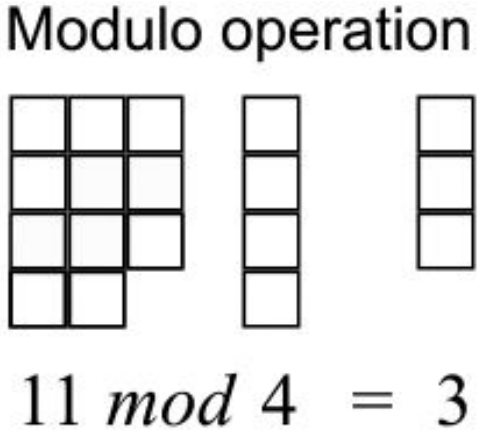
Operadores Aritméticos 🧮

- **Resto da Divisão**
  - Existem casos em que a divisão não dá um número inteiro (sem vírgula)
  - Quando acontece isso, dizemos que **há um resto na divisão**
  - Por exemplo: dividir 20 por 3:
    - Dá o resultado 6, com resto 2
    - 20 = 3 x 6 + **2**

Operadores Aritméticos 

- **Resto da Divisão**

```
let restoDaDivisao = 11 % 4

console.log(restoDaDivisao) // 3
```



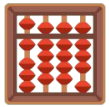
Vamos ver na prática!

Operadores Aritméticos 🧮

- Às vezes, podemos querer alterar o valor de uma variável fazendo alguma conta **com ela própria**

- Por exemplo: vamos supor que temos uma variável de idade e que a pessoa fez aniversário

```
let minhaIdade = 26
minhaIdade = minhaIdade + 1
```

Operadores Aritméticos 

- **Uma possível simplificação**

```
let resultado = 100

resultado = resultado + 20   →   resultado += 20

resultado = resultado - 10   →   resultado -= 10

resultado = resultado * 5    →   resultado *= 5

resultado = resultado / 10   →   resultado /= 10
```

Vamos ver na prática!

Exercício 1

Faça as seguintes operações usando o computador:

1. Somar 3 com 4
2. Multiplicar 3 com 5 e dividir o resultado por 2
3. Subtrair 5 de 4 e multiplicar o resultado por -1
4. Determinar o resto da divisão de 234 por 5

Fixação

- **Operadores Aritméticos**
  - +
  - -
  - *
  - /
  - %

Comparadores

Comparadores 🧤

- Comparadores são operadores que permitem **comparar** o valor das variáveis entre si

- São eles:
  - Igual: **===**
  - Diferente: **!==**
  - Maior e maior igual: **>** e **>=**
  - Menor e menor igual: **<** e **<=**

Comparadores 🧤

- Quando fazemos uma comparação, o nosso resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso
  - **Ex:** 1 é igual a 1? SIM ou NÃO? (verdadeiro ou falso)

- Por isso, resultado de uma comparação é sempre um **booleano** (true ou false)

- Quando a comparação for correta, o resultado é **true**. Caso contrário, é **false**.

Comparadores

- **===** verifica se o valor e o tipo são iguais

```
"1" === "2" // false, são diferentes
"2" === "2" // true, são iguais
 2 === "2"  // false, tipo diferente

let condicao = 1 === 2
// o valor que sai da comparação
// pode ser guardado em uma variável
// nesse caso, condicao === false
```

Vamos ver na prática!

Comparadores

- **!==** verifica se o valor e o tipo são diferentes

```
"1" !== "2" // true, são diferentes
"2" !== "2" // false, são iguais
 2 !== "2"  // true, tipos diferentes

let condicao = 1 !== 2  // true
```

Vamos ver na prática!

Comparadores 🧤

- **> e >=**
  - Pode ser usado com **numbers**
  - **>=**: retorna **true** se os números envolvidos forem **iguais** ou se o primeiro for **maior** que o segundo
  - **>**: retorna **true só** se o primeiro for **maior** que o segundo

Comparadores

- > e >=

```
1 > 2  // false, porque 1 é menor que 2
2 > 2  // false, porque 2 é igual a 2
3 > 2  // true, porque 3 é maior que 2

1 >= 2  // false, porque 1 é menor que 2
2 >= 2  // true, porque 2 é igual a 2
3 >= 2  // true, porque 3 é maior que 2
```

Vamos ver na prática!

Comparadores 🧤

- **< e <=**
  - Também pode ser usado com **numbers**
  - **<=**: retorna **true** se os números envolvidos forem **iguais** ou se o primeiro é **menor** que o segundo
  - **<**: retorna **true só** se o primeiro é **menor** que o segundo

Comparadores 🧤

- < e <=

```
1 < 2  // true, porque 1 é menor que 2
2 < 2  // false, porque 2 é igual a 2
3 < 2  // false, porque 3 é maior que 2

1 <= 2  // true, porque 1 é menor que 2
2 <= 2  // true, porque 2 é igual a 2
3 <= 2  // false, porque 3 é maior que 2
```

Vamos ver na prática! 🔬

Exercício 2

Crie duas variáveis que guardem dois números. Imprima na tela as seguintes mensagens:

1. O primeiro número é igual ao segundo? True/False
2. O primeiro número é diferente do segundo? True/False
3. O primeiro número é maior que o segundo? True/False
4. O primeiro número é menor que o segundo? True/False

Relembrando

- **Comparadores**
  - ===
  - !==
  - > e >=
  - < e <=

Operadores Lógicos

Operadores Lógicos ⌨️

- São operadores especiais usados entre booleanos

- Retornam um valor booleano

- Existem 3 importantes:
  - Operador E: &&
  - Operador Ou: | |
  - Operador Não/Negação: !

Operadores Lógicos ⌨️

- **Operador E (&&)**: retorna **true** se, e somente se, os **todos booleanos** envolvidos também forem **true**

a	b	a && b
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

```
true && true   // resultado = true
true && false  // resultado = false
false && true  // resultado = false
false && false // resultado = false
```

Vamos ver na prática! 🔬

Exercício 3

Antes de começar, crie 3 variáveis: a, b e c. Atribua os valores true, false e true, respectivamente

a = true b = false c = true

1. Realize a operação: **a && b**
2. Realize a operação: **b && c**
3. Realize a operação: **a && c**
4. Realize a operação: **a && b && c**

Operadores Lógicos ⌨️

- **Operador OU (||)**: retorna **false** se, e somente se, **todos** booleanos envolvidos também forem **false**

a	b	a || b
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

```
true || true   // resultado = true
true || false  // resultado = true
false || true  // resultado = true
false || false // resultado = false
```

Vamos ver na prática! 🔬

Exercício 4

Antes de começar, crie 3 variáveis: a, b e c. Atribua os valores true, false e true, respectivamente
a= true b = false c = true

1. Realize a operação: **a || b**
2. Realize a operação: **b || c**
3. Realize a operação: **a || c**
4. Realize a operação: **a || b || c**

Operadores Lógicos ⌨️

- **Operador NÃO (!)**: sempre retorna o booleano oposto

a	!a
V	**F**
F	**V**

```
!true   // resultado = false
!false  // resultado = true
```

Vamos ver na prática! 🔬

Fixação

- **Operadores Lógicos**
  - &&
  - ||
  - !

Exercício 5

Faça um programa que receba o nome, ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual e mostre:

- O nome da pessoa
- A idade dessa pessoa
- Um true ou false que diz se ela é maior de idade
- Quantos anos ela terá em 2050

```
Nome: Laís
Idade: 23
É maior de idade? true
Idade em 2050: 52
```

Resumo

Resumo 📓

- **Numbers**
  - Operadores Aritméticos:
    - +, -, *, / e %
  - Comparadores:
    - ===
    - !==
    - > e >=
    - < e <=

Resumo 📓

- **Operador E (&&):** Só devolve true se todos os booleanos forem true

a	b	a && b
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

Resumo 📓

- **Operador Ou (||):** Só devolve false se todos forem false

a	b	a || b
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Resumo 📓

- **Operador ! :** Devolve o oposto

a	!a
V	**F**
F	**V**

Dúvidas? 🧐